



4. 자극과 반응

신경계와 호르몬

(3) 몸의 기능을 조절하는 호르몬



도입

■ 청소년기가 되면 신체에 어떤 변화가 생기게 되나요?



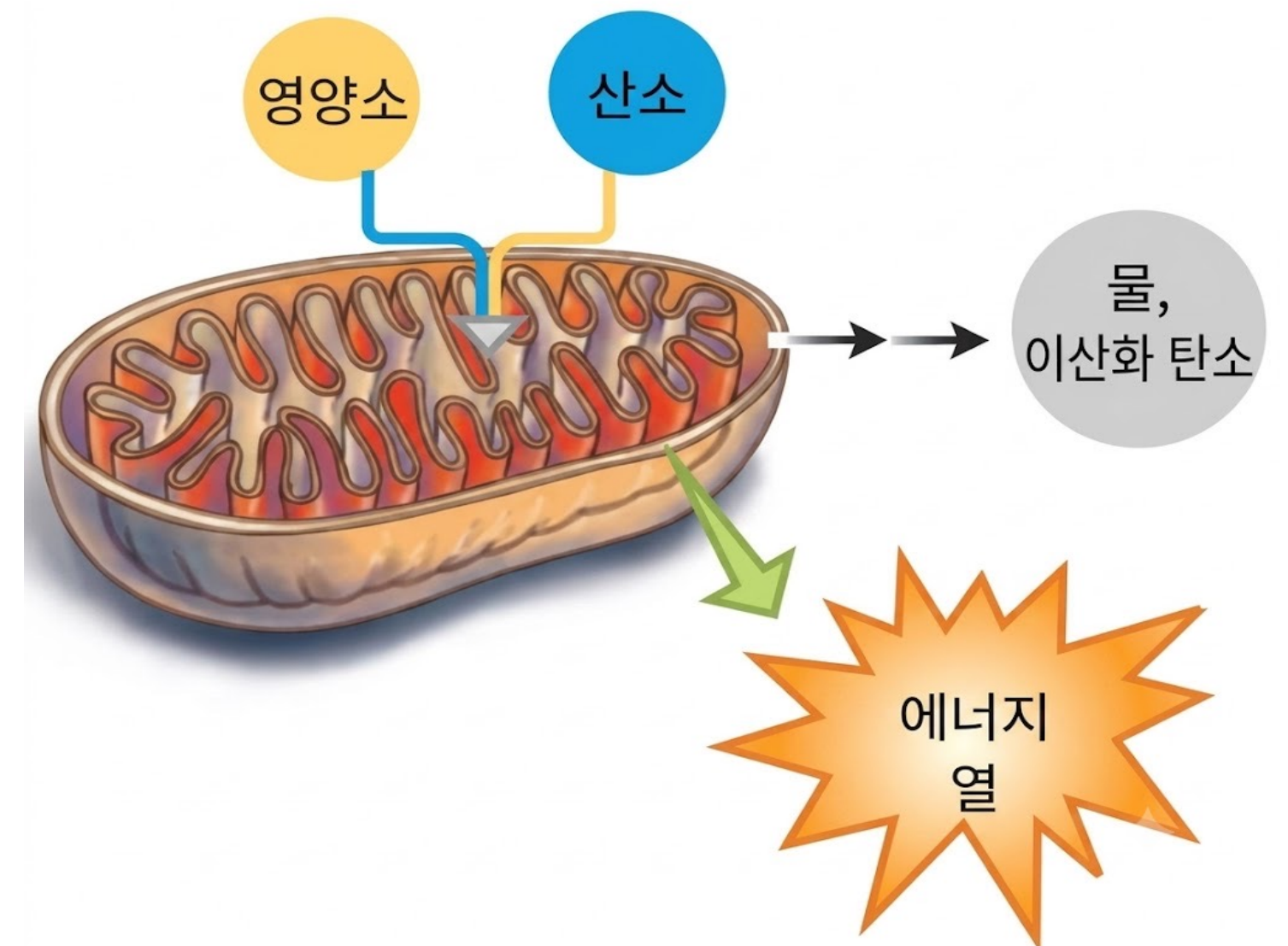
4-2-3 몸의 기능을 조절하는 호르몬



- 호르몬과 신경이 작용하는 과정을 비교하여 그 차이를 설명할 수 있다.
- 체온과 혈당량이 조절되는 과정을 호르몬 및 신경의 작용과 관련지어 설명할 수 있다.



- 신경의 작용: 자극은 감각 신경을 통해 중추 신경계로 전달되며, 뉴런을 통해 신호가 전달되므로 반응이 빠르고 일시적이다.
- 세포 호흡: 세포에서 산소와 영양소가 반응하여 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는 과정.
 - 이 과정에서 열이 발생 한다.
 - 세포 호흡이 촉진되면 몸에서 발생하는 열이 많아진다.



개념 구성하기 (1) — 호르몬과 신경의 비교(교과서 150p)

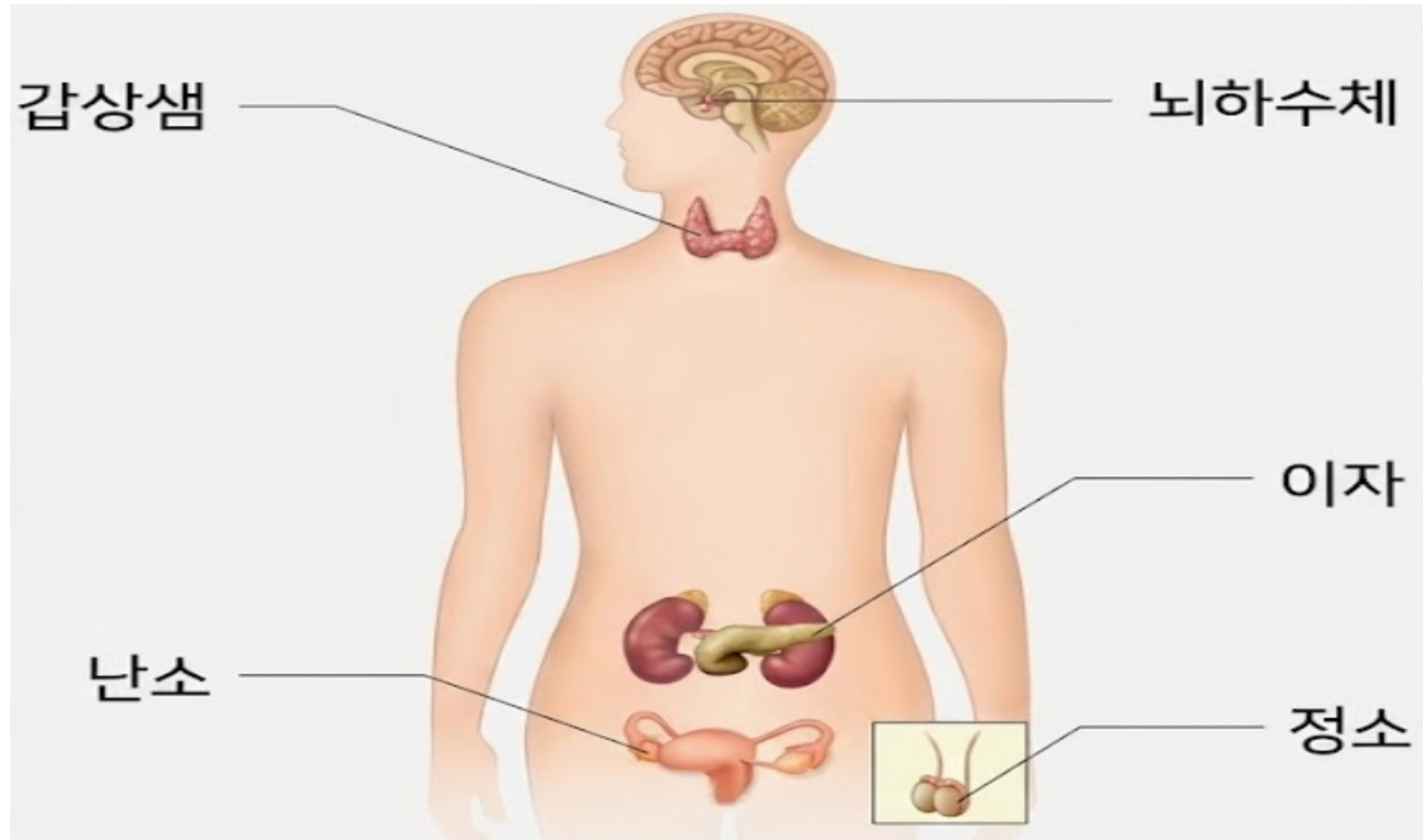


- 호르몬: 내분비샘에서 만들어져 특정 세포나 기관으로 신호를 전달하여 몸의 기능을 조절하는 물질.
- 몸의 기능 조절: 몸의 외부나 내부 변화에 맞추어 신경과 호르몬을 이용해 몸의 상태를 생명을 유지하기에 적절한 상태로 조절하는 것
- 몸의 기능 조절의 예) 체온 조절, 혈당량 조절, 환경 변화에 적응 등

개념 구성하기 (1) — 호르몬과 신경의 비교(교과서 150p)



- 내분비샘: 호르몬을 만드는 기관으로, 직접 혈액으로 호르몬을 분비한다. 예) 뇌하수체, 갑상샘, 이자, 난소, 정소 등.





- 항상성: 몸 안팎의 환경이 변해도 적절하게 반응하여 몸의 상태를 일정하게 유지하는 성질. 항상성은 호르몬과 신경의 작용으로 유지된다. 예) 체온, 혈당량, 체내 수분량 등
- 호르몬은 혈액을 통해 온몸으로 퍼져 나가 신호를 전달하고, 신경은 뉴런을 통해 특정 반응 기관으로 신호를 전달한다.



■ 호르몬의 종류와 기능

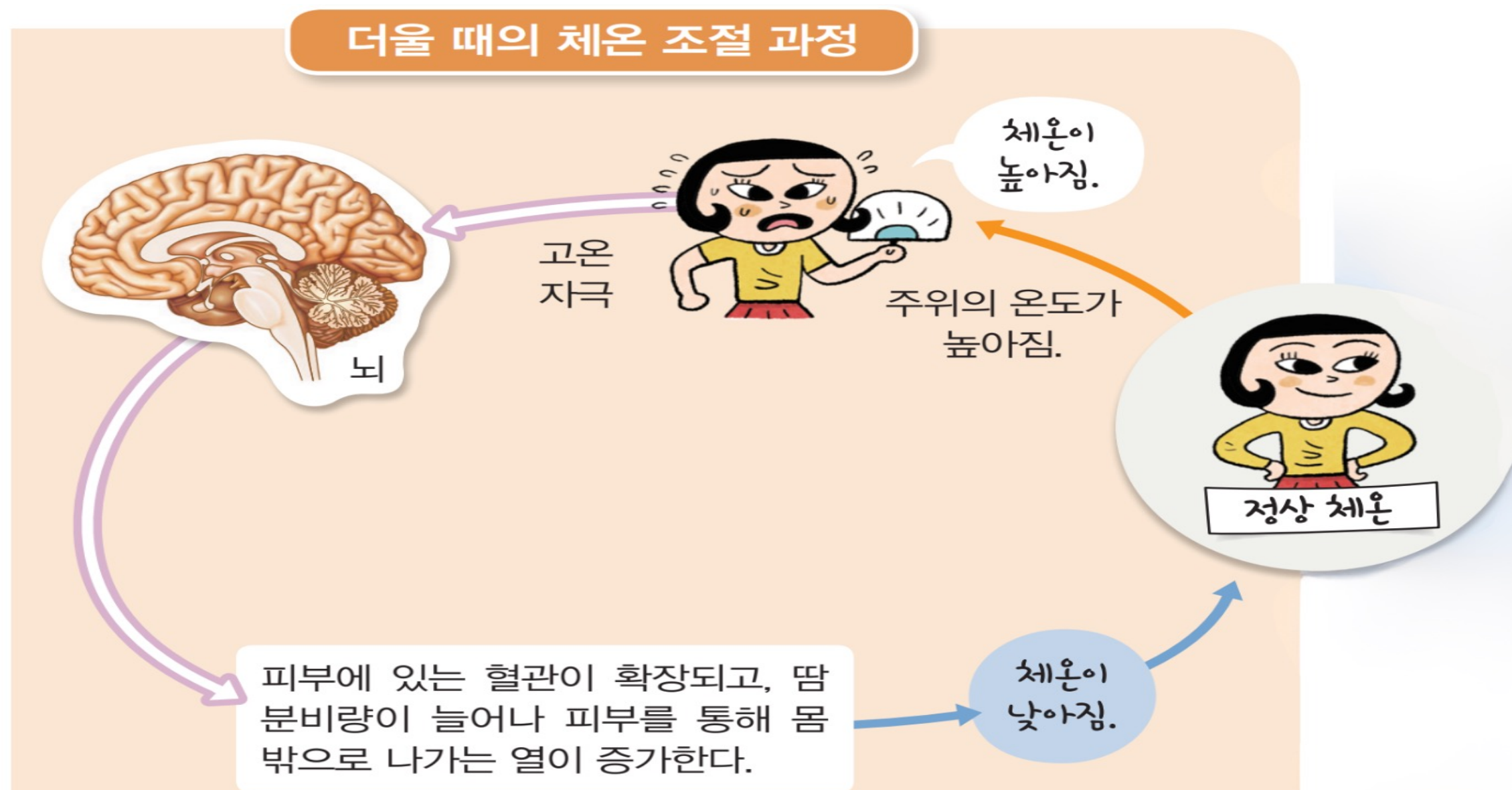
호르몬의 종류	내분비샘	기능
티록신	갑상샘	세포 호흡 촉진
성장 호르몬	뇌하수체	몸의 생장
인슐린	이자	혈당량 감소
글루카곤	이자	혈당량 증가
에스트로겐	난소	여성의 2차 성징 발현
테스토스테론	정소	남성의 2차 성징 발현



개념 구성하기 (2) — 체온 조절 과정(교과서 151p)

■ 더울 때(주변 온도 상승)

- 체온 상승 -> 고온 자극 -> 뇌 -> 피부 혈관 확장, 땀 분비량 증가
→ 몸 밖으로 나가는 열 증가 → 체온 하강

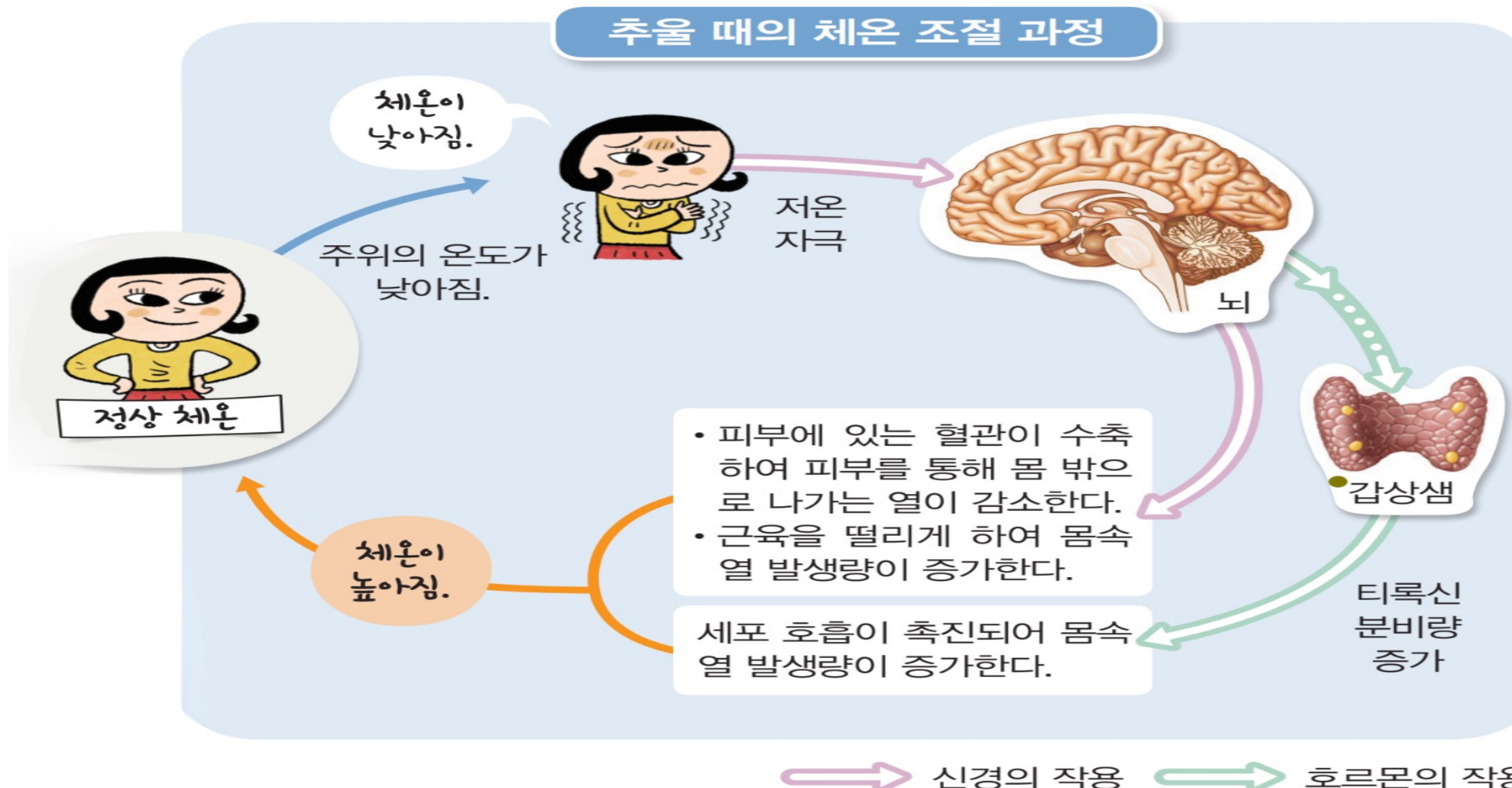


개념 구성하기 (2) — 체온 조절 과정(교과서 151p)



■ 추울 때(주변 온도 하강)

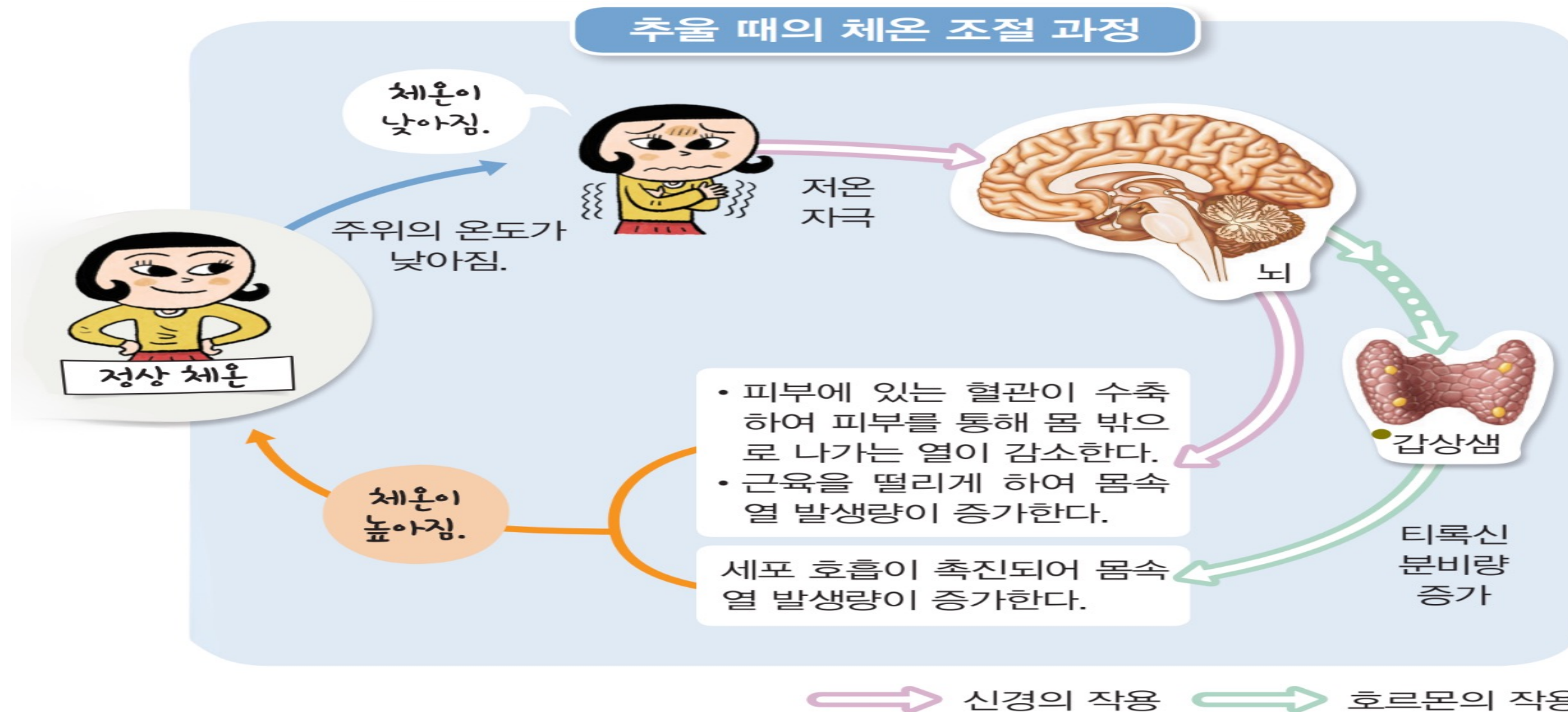
- (신경 작용)체온 하강 -> 저온 자극 -> 뇌 -> 피부 혈관 **수축**,
근육 **떨림** -> 몸 밖으로 나가는 열 **감소** · 몸속 열 발생량 **증가** -> 체온 상승



개념 구성하기 (2) — 체온 조절 과정(교과서 151p)



- (호르몬 작용) 체온 하강 -> 저온 자극 -> 뇌 -> 갑상샘의 **티록신** 분비 증가
→ 세포 호흡 **촉진** → 몸속 열 발생량 **증가** → 체온 상승



개념 구성하기 (3) — 혈당량 조절 과정(교과서 152p)



■ 식사 후

- 혈당량 증가 → 이자 → 인슐린 분비 → 세포가 혈액 속 포도당 흡수, 간과 근육이 혈액 속 포도당 흡수하여 글리코젠으로 바꾸어 저장 → 혈당량 감소(정상 유지)

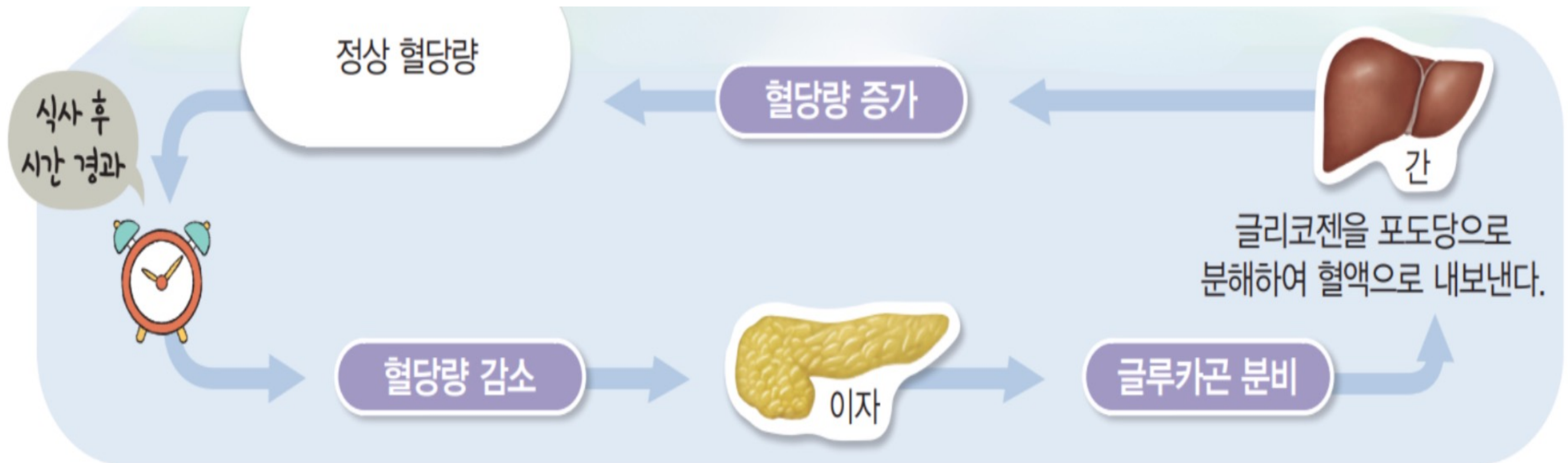


개념 구성하기 (3) — 혈당량 조절 과정(교과서 152p)



■ 시간이 지난 후 혹은 운동한 후

- 혈당량 감소 → 이자 → 글루카곤 분비 → 간의 글리코젠을 포도당으로 분해
→ 혈액으로 포도당 분비 → 혈당량 증가(정상 유지)





도입

■ 청소년기가 되면 신체에 어떤 변화가 생기게 되나요?



학습목표 도달 확인(프린트)



1. 호르몬은 내분비샘에서 만들어져 특정 세포나 기관으로 신호를 전달하는 물질로, 신경보다 신호 전달은 느리지만 효과가 오래 지속된다.
2. 체온이 낮아지면 피부 혈관이 수축하고 근육이 떨리며, 갑상샘에서 티록신 분비가 늘어나 세포 호흡이 촉진되어 체온이 높아진다.
3. 식사 후 혈당량이 높아지면 이자에서 인슐린이 분비되어 혈당량이 낮아지고, 시간이 지나 혈당량이 낮아지면 글루카곤이 분비되어 혈당량이 높아진다.



개념 활용하기(프린트)

- 민수는 요즘 유난히 추위를 잘 타고, 별로 움직이지 않았는데도 쉽게 피곤함을 느끼며 체중이 자꾸 늘어난다는 것을 알게 되었다. 병원에서 검사해 보니 갑상샘에서 티록신이 정상보다 적게 분비되고 있었다.





개념 활용하기(프린트)

- 1) 민수의 몸에서 세포 호흡은 정상일 때와 비교해 어떻게 달라졌을지 쓰고,
그 결과 몸속 열 발생량이 어떻게 변했을지 티록신의 작용과 관련지어 설명해 보자.





개념 활용하기(프린트)

2) 만약 반대로 티록신이 정상보다 많이 분비된다면 몸속 열 발생량과 체중에는 어떤 변화가 나타날지 예상하고, 그 까닭을 설명해 보자.





본 자료는 저작권법 제25조 제2항에 따라 수업 목적으로만 이용할 수 있으며, 이 외의 공간에서 저작물을 공유·게시·배포하는 행위는 저작권법 위반에 해당할 수 있습니다.



세포 호흡 그림 - 금성출판사 티칭 백과

<https://dic.kumsung.co.kr/web/smart/detail.do?headwordId=1059&findCategory=B002004&findBookId=25>

사람의 내분비샘 그림 - 유튜브 영상 자료

<https://www.youtube.com/watch?v=DGGz1DLMHng>

항상성 유지 그림 자료

중학교 3학년 비상 과학 교과서